

GİRDAP Projesi & Ekosistemi

Kapsamlı LLVM Obfuscation ve JIT Optimizasyon Teknik Raporu

Mimar ve Geliştirici: Elif Nur Ayhan (@codebygunes)

Bileşenler: LLVM IR Çıkarımı, Hiperbolik Kontrol Akışı Bükme (CFG), SelfOpt JIT Motoru, OMEGA Fraktal Özyineleme, Asenkron Korumalar, Prosedürel Matris Çözücüsü

Durum: Başarıyla Doğrulanmış Kapalı Kaynak Mimarisi

Bu rapor, **GİRDAP** isimli ileri düzey kod karmaşıklıklaştırma (obfuscation) ve dinamik optimizasyon (JIT) projesinin stres testlerini ve analizlerini içermektedir.

1. Hiperbolik Kontrol Akışı Bükme (CFG Obfuscation)

Temel Kalkan Stabilité Testi

C kodu LLVM IR formatına dönüştürüldükten sonra orijinal dallanmalar silinmiş, yerine Poincaré diski uzaklık formüllerine dayalı Opak Yüklemeler (Opaque Predicates) yerleştirilmiştir.

```
[*] Hiperbolik Test Başlıyor...  
[*] Sonuc: 512000
```

- Semantik Bütünlük:** Kod tamamen parçalanıp hiperbolik uzaya haritalanmasına rağmen, `g_hyper_seed = 42` anahtarı sayesinde matematiksel işlev zerre kadar bozulmadan tamamlanmıştır.
- OMEGA Döngüsü:** Mimari, 512000 sonucunu ekrana basarak kusursuz bir OMEGA döngüsü çizmiş ve başladığı yere hatasız dönmüştür.

2. JIT Enjeksiyonu ve Darboğaz (Bottleneck) Stres Testi

5 Milyon İterasyonluk Kaotik Döngü

JIT motoru kod içindeki yoğun işlem yükünü tespit etmiş, bellekte şifresiz bir "Fast-Path" klonu oluşturarak akışı anında optimize etmiştir.

```
[+] GERÇEK STRES TESTİ ÇALIŞIYOR:  
[*] JIT Darbogaz Stres Testi Başlıyor (5 Milyon İterasyon)...  
[*] Kaotik Sonuc: -8515  
real    0m0.036s
```

- **Anlık Hızlanma:** Sadece 36 milisaniyede 5 milyon döngü tamamlandı. JIT motoru 1000. iterasyonda (hotspot) devreye girerek hiperbolik hesaplama yükünü ortadan kaldırdı.

3. Sanal Makine (VM) Labirenti ve Yorumlayıcı Koruması

Fetch-Decode-Execute Bükülmesi

VM'nin tüm durum (state) geçişleri ve sıçrama tabloları yok edilerek hiperbolik denklemlere kilitlendi. Bu, tersine mühendisleri durdurmak için kesin çözümdür.

```
[+] YORUMLAYICI (VM) TESTİ ÇALIŞIYOR:  
[*] Yorumlayıcı (VM) Labirenti Testi Başlıyor...  
[*] VM İşlem Sonucu: 37  
real    0m0.002s
```

- **Sıfır Gecikme:** Yorumlayıcı 37 sonucunu tam doğrulukla bulurken süre sadece 2 milisaniyeydi. Statik analiz araçları (Ghidra, IDA) bu kodda yalnızca devasa bir matematiksel karadelik görür.

4. Sembolik Yürütme Zehirleyicisi (State Explosion)

Z3 ve Angr Motorlarını Kitleme Testi

Angr ve Z3 gibi araçları kilitlenmeye zorlayacak (State Explosion) asimetrik modüler aritmetik işlemleri hedefe gömüldü.

```
[+] ZEHİRLEYİCİ TEST ÇALIŞIYOR:  
[*] Sembolik Yurutme Zehirleyicisi Basliyor...  
[*] Test Başarılı: Lisans Yanlıs, Zehir Çalıştı!  
real    0m0.003s
```

- **Kusursuz Zehir:** Yem lisans onayına düşmeden asimetrik işlemler saniyenin binde üçünde (3ms) donanıma yük bindirmeden çalıştı. Ancak analiz motorları bu labirentte "Out of Memory" hatası ile çökecektir.

5. OMEGA Fraktal Özyineleme (Recursion) Stresi

Ackermann Fonksiyonu & Call Stack Bükme

CPU düşmanı özyinelemeli Ackermann(3,4) algoritması hiperbolik fraktallara dönüştürüldü.

```
[+] OMEGA FRAKTAL TESTİ ÇALIŞIYOR:  
[*] OMEGA ( ) Fraktal Özyineleme Testi Basliyor...  
[*] OMEGA Sonuc: 125 (Toplam Çağrı: 10307)  
real    0m0.003s
```

- **Stack Overflow Koruması:** İç içe geçen 10.307 fonksiyon çağırısı, SelfOpt JIT'in "Fast-Path" inşası sayesinde yığın belleği patlatmadan ve sadece 3 milisaniyede aşıldı.

6. Asenkron (Multi-Thread) Race Condition Stresi

100 Eşzamanlı İş Parçacığı Yönetimi

Aynı anda 100 asenkron thread, hiperbolik kilitlere saldırıp JIT motoru eşiğini tetiklemeye çalıştı.

```
[+] ASENKRON (MULTI-THREAD) TEST ÇALIŞIYOR:  
[*] Sisteme 100 adet asenkron is parcacigi (Thread) enjekte ediliyor...  
[*] Tum is parcaciklari hayatta kaldi!  
[*] Final Sonuc: 10000000  
real    0m0.079s
```

- **Thread-Safe Mimari:** Hiçbir thread labirentte kaybolmadı, bellek (Segmentation Fault) ihlali yaşanmadı. Sistem 79 milisaniyede tam bir stabilite ile 10.000.000 sonucunu hesapladı.

7. Prosedürel Matris Çözücüsü (Offline Grid)

Dinamik Yörünge Haritalaması

Dış bulut bağlantısı olmadan çalışma zamanında (runtime) üretilen 10x10 harita ve pathfinding algoritması hiperbolik olarak şifrelendi.

```
[+] PROSEDÜREL MATRİS ÇÖZÜCÜSÜ ÇALIŞIYOR:  
[*] Prosedurel Harita Basariyla Olusturuldu ve Cozuldu!  
[*] OMEGA Matris Skoru: 546  
real    0m0.006s
```

- **Görünmez Duvarlar:** Ghidra veya IDA, anlık (deterministik 1337 tohumuyla) üretilen duvarları statik olarak analiz edemez. Bu karmaşık $O(N^2)$ algoritması 6 milisaniyede çözüldü.